

Projeto 5 Cobol – Semana 7

Processamento de Transações Bancárias

Cenário: um banco precisa processar diariamente um arquivo com transações de débito e crédito, além de atualizar o saldo do cliente, gerando relatórios.

Desenvolver um job em JCL que:

- 1 – Ordena dois arquivos pelo ID;
- 2 – Executa um programa COBOL para processar os dados;
- 3 – Exibe estatísticas.

Requisitos

O banco possui dois arquivos:

- Arquivo de clientes (CLIENTES.TXT)

```
00123JOAO SILVA      000010000
00456MARIA SOUZA     000025000
00789CARLOS PEREIRA  000005000
```

Layout:

```
01 REG-CLIENTE.
  05 CLI-ID    PIC 9(05).
  05 CLI-NOME  PIC X(30).
  05 CLI-SALDO PIC 9(09).
```

- Arquivo de transações (TRANSACOES.TXT)

```
0012300010C000000500
0012300020D000000200
0045600030D000001000
```

Layout:

```
01 REG-TRANSACAO.
  05 CLI-ID    PIC 9(05)
  05 TRX-ID    PIC 9(05).
  05 TRX-TIPO  PIC X(01). *> C = crédito / D = débito
  05 TRX-VALOR PIC 9(09).
```

O sistema deve:

- Ordenar os arquivos por ID
- Gerar um arquivo de saída com o mesmo layout do arquivo CLIENTE, porém com saldo atualizado;
- Exibir um relatório, conforme exemplo:

```
CLIENTE: 00123
TOTAL CREDITOS: 000000500
TOTAL DEBITOS: 000000200
CLIENTE: 00456
TOTAL CREDITOS: 000000000
TOTAL DEBITOS: 000001000
```

Lógica do processamento:

Serão dois arquivos ordenados processando juntos. É necessário executar um MATCH/MERGE nos arquivos, da seguinte forma:

1. Ler CLIENTES;
2. Ler transações;
3. Comparar IDs:
 - Se iguais -> processa transação;
 - Se cliente menor -> grava cliente sem transação;
 - Se transação menor -> grava em um relatório de saída e ignora.

Seguir a organização do código.

Tratamento de Erros:

O programa deverá validar os dados recebidos e registrar inconsistências em um arquivo de erros (ERROS.TXT).

Situações que devem ser tratadas:

1. Cliente inexistente

Quando uma transação possuir um ID que não exista no arquivo de clientes.

Exemplo:

9999900010C000000500

Saída de erro:

ERRO: CLIENTE NAO ENCONTRADO - ID 99999

2. Tipo de transação inválido



Classificação de confidencialidade: Restrito

O campo TRX-TIPO deve conter apenas:

- C = Crédito
- D = Débito

Exemplo inválido:

0012300010X000000500

Saída:

ERRO: TIPO DE TRANSACAO INVALIDO - ID 00123

3. Valor da transação zerado

Não permitir transações com valor igual a zero.

Exemplo:

0012300010C000000000

Saída:

ERRO: VALOR DE TRANSACAO INVALIDO - ID 00123

4. Saldo negativo

Caso um débito deixe o saldo abaixo de zero:

Exemplo:

Saldo Cliente: 000000100

Debito: 000000500

Saída:

ERRO: SALDO INSUFICIENTE - ID 00123

A transação não deverá ser aplicada.

Estatísticas da Execução

Ao final do processamento, exibir:

ESTATISTICAS DE PROCESSAMENTO

CLIENTES PROCESSADOS.....: 000003

TRANSACOES PROCESSADAS....: 000010

CREDITOS PROCESSADOS.....: 000006

DEBITOS PROCESSADOS.....: 000004

ERROS ENCONTRADOS.....: 000002

FIM DO PROCESSAMENTO

Você deverá executar o JCL criado via TSO e enviar prints mostrando a execução do programa com sucesso. Além disso, envie os arquivos de entrada e saída utilizados / gerados na sua execução.

Critérios de Avaliação



Classificação de confidencialidade: Restrito

1. **Funcionamento:** As funcionalidades devem operar conforme especificado.
2. **Organização do Código:** Código organizado, seguindo a estrutura proposta.
3. **Interatividade:** A interação com o usuário deve ser clara e amigável.